

常微分作业 (15)

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 24 日

1. 设

$$\psi(t) = a + \int_0^t (b\phi(s) + c) ds,$$

由题设条件 $\phi(t) \leq a + \int_0^t (b\phi(s) + c) ds$, 直接得:

$$\phi(t) \leq \psi(t).$$

考虑函数 $f(t) = \psi(t)e^{-bt} - \frac{c}{b}(1 - e^{-bt})$, 对 f 求导有

$$f(t) = e^{-bt}(\psi'(t) - c - b\psi(t)) = e^{-bt}(b\phi(t) - b\psi(t)) \leq 0$$

于是 $f(t) \leq f(0) = a$, 从而 $\phi(t) \leq \psi(t) \leq ae^{bt} + \frac{c}{b}(e^{bt} - 1)$

2.

(1) 设 $f(x, y) = (|y|, |x|)$, 容易看出 f 是连续的, 对于

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq (|y_1| - |y_2|, |x_1| - |x_2|) \leq |(x_1 - x_2, y_1 - y_2)|$$

于是 f 满足局部 Lipschitz 条件, 进而解局部存在且唯一

(2) 考虑函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(t) = x^2(t) + y^2(t)$, 从而

$$g'(t) = x(t)x'(t) + y(t)y'(t) = x|y| + y|x| \leq x^2 + y^2 = g(t)$$

从而 $t > 0$ 时, 存在

$$g(t) = g(0) + \int_0^t g'(s)ds \leq g(0) + \int_0^t g(s)ds$$

利用第一问结论即有 $g(t) \leq g(0)e^t$, 于是在 $t > 0$ 且 $t \neq \infty$ 时, $g(t)$ 不会到达无穷, 从而 x, y 也不会到达无穷. 于是解的极大定义区间的右端点为 ∞ .

类似的可以证明左端点为 $-\infty$ ，从而极大定义区间 $I_z = \mathbb{R}$

(3) 根据第二问，自然有 $\phi(t, z)$ 的定义区间为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 。

第一问知 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上全程 Lipschitz 连续，结合课堂所讲定理即有 ϕ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 连续。

ϕ 不一定是光滑函数。因为 $f(x, y)$ 在 $x = 0$ 或 $y = 0$ 处不光滑。

$$\text{例如对于初值 } z = (1, 0), \text{ 其对应的相曲线为 } y = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 1}, & x \geq 1 \\ -\sqrt{1 - x^2}, & 0 \leq x < 1 \\ -\sqrt{x^2 + 1}, & x < 0 \end{cases}$$

对应的 $\phi(t, z)$ 在 $t = 0$ 处不光滑。

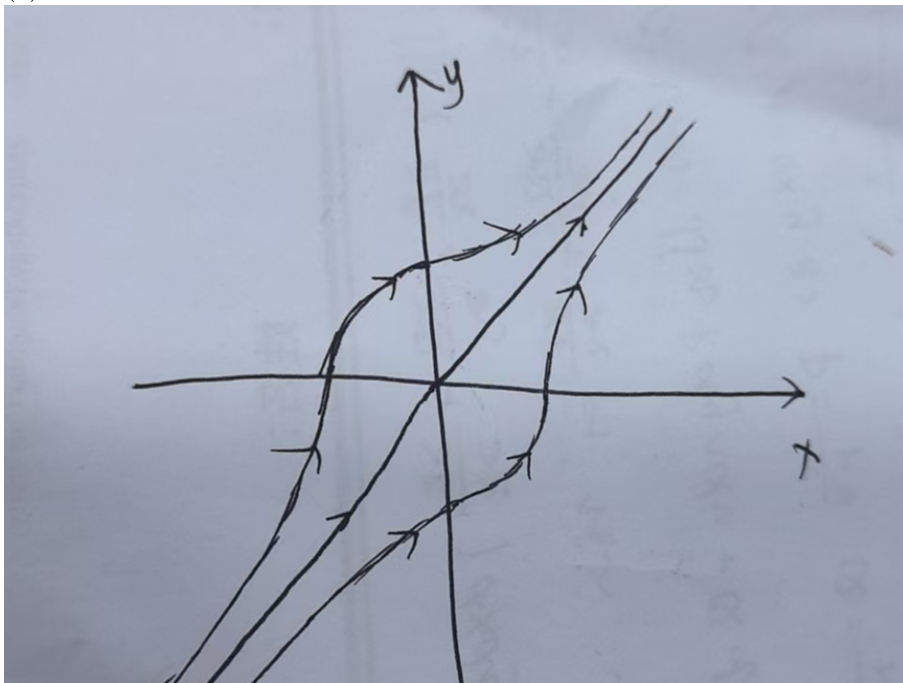
(4) 设 $\Phi_t(z) = \phi(t, z)$ ，验证相流条件：

$\Phi_t(z) = \phi(0, z) = z$ ，显然成立

$\Phi_{t+s}(z) = \phi(t+s, z) = \phi(t, \phi(s, z)) = \Phi_t(\Phi_s(z))$ ，根据自治系统性质成立；

不难得知 Φ_t 是一个同胚，所以相流存在。

(5)



3. 分离变量得到 $\frac{dx}{x^2 + \lambda} = dt$, 积分得到

$$\int \frac{dx}{x^2 + \lambda} = t - C$$

若 $\lambda = 0$, 则

$$x = \frac{z}{1 - zt}$$

于是若 $z = 0$, 则 $x = 0$, 即有 $t \in \mathbb{R}$

若 $z > 0$, 则 $t \in (-\infty, \frac{1}{z})$

若 $z < 0$, 则 $t \in (\frac{1}{z}, \infty)$

若 $\lambda < 0$, 不妨设 $\lambda = -k^2$ $k > 0$, 于是

$$\frac{1}{2k} \int \left(\frac{1}{x - k} - \frac{1}{x + k} \right) dx = t - C$$

从而

$$\frac{1}{2k} \ln \left| \frac{x - k}{x + k} \right| = t - C$$

代入初值, 若 $|z| \leq k$, 则 $I_z = \mathbb{R}$

若 $z > k$, 则 $t < \frac{1}{2k} \ln \frac{z + k}{z - k}$, $I_z = (-\infty, \frac{1}{2k} \ln \frac{z + k}{z - k})$

若 $z < -k$, 则 $t > \frac{1}{2k} \ln \frac{z + k}{z - k}$, $I_z = (\frac{1}{2k} \ln \frac{z + k}{z - k}, \infty)$

若 $\lambda < 0$, 不妨设 $\lambda = k^2$ $k > 0$, 于是

$$\frac{1}{k} \arctan\left(\frac{x}{k}\right) - \frac{1}{k} \arctan\left(\frac{z}{k}\right) = t$$

从而得到 $t \in \left(\frac{-\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{z}{k})}{k}, \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{z}{k})}{k} \right)$

综上, 得到 ϕ 的定义域为

$$\mathbb{R} \times \{0\} \times \{0\} \cup (-\infty, \frac{1}{z}) \times (0, \infty) \times \{0\} \cup (\frac{1}{z}, \infty) \times (-\infty, 0) \times \{0\} \cup$$

$$(-\infty, \frac{1}{2\sqrt{-\lambda}} \ln \frac{z + \sqrt{-\lambda}}{z - \sqrt{-\lambda}}) \times (\sqrt{-\lambda}, \infty) \times (-\infty, 0) \cup$$

$$(\frac{1}{2\sqrt{-\lambda}} \ln \frac{z + \sqrt{-\lambda}}{z - \sqrt{-\lambda}}, \infty) \times (-\infty, -\sqrt{-\lambda}) \times (-\infty, 0) \cup$$

$$\mathbb{R} \times (-\sqrt{-\lambda}, \sqrt{-\lambda}) \times (-\infty, 0) \cup$$

$$\left(\frac{-\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{z}{\sqrt{-\lambda}})}{\sqrt{-\lambda}}, \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{z}{\sqrt{-\lambda}})}{\sqrt{-\lambda}} \right) \times \mathbb{R} \times (0, \infty)$$

4.

(1) 只需证明任意初值下, 解的定义区间都是 $\mathbb{R}$

设 $f(x) = x^n \sin x$, 这是 C^∞ 函数, 所以 f 局部 Lipschitz, 对任意初值解存在且唯一。

对于初值 $z = k\pi$, 这是系统平衡点, 结合解的唯一性, 在此处系统的解的定义区间为 $\mathbb{R}$, 且解保持在平衡点不动。

对于初值不存在 k 使得 $z = k\pi$, 则存在 k 使得 $z \in (k\pi, (k+1)\pi)$. 根据前面的平衡点的情况, 所以解不会离开 $(k\pi, (k+1)\pi)$, 从而解的定义区间为 $\mathbb{R}$

综上, 相流存在。

(2) 两类, n 为奇数和偶数两类, 先证明 n 为偶数时, 系统都共轭, 即存在同胚 F 使得对于 A_{2n} 和 A_{2m} 的相流 ψ, ϕ , 满足

$$F(\psi_t(z)) = \phi_t(F(z))$$

对于初值 z , 若 z 不是 π 的整数倍, 则设 $z \in (k\pi, (k+1)\pi)$, 容易知在 $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$ 上, ψ, ϕ 随时间的单调性相同, 我们设 $\phi_t(z)$ 到达 $\frac{(2k+1)\pi}{2}$ 的时间为 T , 我们记

$$F(z) = \begin{cases} \phi_{-T}(\psi_T(z)), & z \in (k\pi, (k+1)\pi) \\ k\pi, & z = k\pi \end{cases}$$

从而, $z = k\pi$ 时,

$$F(\psi_t(k\pi)) = \phi_t(F(k\pi)) = k\pi$$

$z \in (k\pi, (k+1)\pi)$ 时,

$$F(\psi_t(z)) = \phi_{-T}(\psi_{T+t}(z)) = \phi_t(\phi_{-T-t}(\psi_{T+t}(z))) = \phi_t(F(z))$$

综上, A_{2n} 和 A_{2m} 共轭。

完全类似于前者, 我们可以证明 A_{2n+1} 和 A_{2m+1} 共轭

下面我们再证明 A_{2n} 和 A_{2m+1} 不共轭:

设 A_{2n} 和 A_{2m+1} 的相流 ψ, ϕ , 如果二者共轭, 则存在同胚使得:

$$F(\psi_t(z)) = \phi_t(F(z))$$

考虑初值 $z \in (-\pi, 0)$, 令 $t \rightarrow \infty$, 则 $F(\psi_t(z)) = F(-\pi) = \phi_t(F(z))$, 而 $\phi_t(z) = -\pi$ 当前仅当 $z = -\pi$, 于是 $\forall z \in (-\pi, 0), F(z) = -\pi$, 这与同胚矛盾, 所以二者不共轭

(3) 存在, 证明同 (1)

(4) n 为偶数时, A_n 便于该系统共轭, 证明同 (2)